

Manipuler proprement en chimie

Guide pratique pour les TP d'agrégation

Attention

Sécurité — réflexes de base

- **EPI obligatoires** : blouse fermée, lunettes de protection, gants adaptés au solvant (nitrile pour la plupart, latex inadapté aux solvants organiques).
- **Pictogrammes** : lire les fiches de sécurité avant manipulation. SGH02 (inflammable), SGH06 (toxique), SGH08 (CMR) → ventilation, hotte.
- **Réflexes** : ne jamais pipeter à la bouche. Travailler sous hotte avec les solvants volatils. Garder des glaçons à côté pour les réactions exothermiques. Connaître l'emplacement de la douche de sécurité et du rince-œil.
- **Déchets** : solvants organiques → bidons déchets halogénés/non-halogénés. Ne jamais jeter à l'évier.

0. Verrerie et nettoyage

- Rincer toujours à l'eau distillée après nettoyage à l'eau du robinet.
- Pour la verrerie ayant contenu un produit organique : rincer d'abord au solvant approprié (acétone, éthanol), puis à l'eau distillée.
- Sécher à l'étuve (100°C) ou à l'air comprimé. Ne jamais chauffer une fiole jaugée (déformation).
- **Avant usage** : rincer la pipette jaugée et la burette avec la solution à utiliser (2-3 fois avec de petits volumes).

1. Dissolution et préparation de solutions

Dissolution

1. Rincer la coupelle à l'eau distillée. Peser le soluté sur une balance (tarer d'abord, chiffres significatifs raccords avec la précision de la balance).
2. **Peser vite** les solutés hygroscopiques (absorbent l'humidité de l'air → masse augmente).
3. Verser dans la fiole jaugée (préférer la fiole à la fiole graduée pour la précision).
4. Rincer la coupelle plusieurs fois à l'eau distillée, verser dans la fiole.
5. Compléter au trait de jauge avec de l'eau distillée (dernière goutte au compte-goutte, lire par le bas du ménisque).
6. Boucher et retourner plusieurs fois pour homogénéiser.

Dilution

1. Verser la solution mère dans un bécher.
2. Rincer la pipette jaugée avec la solution mère (2-3 fois).
3. **Propipette** : pincer la valve A pour vider, placer sur la pipette. Lever le bécher à 45°,

- remplir jusqu'au trait de jauge en pressant sur S. Vider avec la valve E.
4. Verser dans la fiole jaugée (rincée à l'eau distillée au préalable).
 5. Compléter au trait de jauge avec de l'eau distillée.

Astuce / OdG

OdG : fioles jaugées usuelles 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mL. Précision $\pm 0,05$ mL pour 50 mL. Toujours vérifier que la fiole est adaptée au volume voulu.

2. Pesée

- Tarer avant toute pesée. Ne jamais poser un produit directement sur le plateau.
- Attendre la stabilisation de l'affichage. Fermer les portes de la balance.
- Anti-vibrations : ne pas souffler, ne pas toucher la paillasse pendant la mesure.
- **Solutés hygroscopiques** (NaOH, CaCl_2 ...) : peser rapidement, stocker en récipient fermé.
- Relever la masse avec le bon nombre de chiffres significatifs (raccord avec la précision de la balance).

3. pH-métrie

Étalonnage et mesure

1. **Étalonnage deux points** (obligatoire avant toute mesure) : utiliser deux solutions tampon encadrant le pH attendu (ex. pH 4 et pH 7, ou pH 7 et pH 10).
2. Rincer l'électrode à l'eau distillée entre chaque solution tampon. Sécher délicatement avec un papier doux (ne pas frotter).
3. Plonger dans le tampon, attendre la stabilisation (10-30 s). Valider.
4. Rincer à l'eau distillée avant la mesure. Plonger dans la solution à mesurer.
5. **Après usage** : rincer à l'eau distillée, ranger dans la solution de conservation KCl 3M (ne jamais laisser sécher l'électrode).

Attention

Ne jamais laisser l'électrode dans l'eau distillée (dénature le bulbe de verre). Toujours la conserver dans KCl 3M.

4. Spectroscopie d'absorption UV-visible

Principe : méthode physique, non destructive. Domaine 200-800 nm. Faisceau de lumière blanche $\rightarrow$ monochromateur $\rightarrow$ échantillon (cuve) $\rightarrow$ photodétecteur $\rightarrow$ signal électrique.

Protocole

1. **Régler le blanc** : placer la cuve contenant uniquement le solvant (même cuve que l'échantillon). Cela soustrait l'absorbance de la cuve et du solvant.
2. Vérifier la cuve : pas de bulles d'air, solution limpide, parois propres, remplie aux 3/4. Orienter les faces lisses dans la direction du faisceau.
3. Acquisition sur Latis Pro.
4. **Travailler à λ_{max}** (maximum d'absorption) : meilleure précision ($dA/d\lambda = 0 \rightarrow$ une légère

variation de λ ne fait pas varier A) et meilleure sensibilité ($dA/dC = \varepsilon(\lambda) \cdot \ell$ est maximal).

Loi de Beer-Lambert : $A = \varepsilon \cdot \ell \cdot c$ avec ε le coefficient d'extinction molaire ($\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$), ℓ le trajet optique (cm), c la concentration (mol/L).

Attention

Valable seulement pour $c < 0,01$ mol/L et $A < 2$ (l'absorbance est limitée à 2 en pratique : au-delà, la loi n'est plus linéaire et la mesure est inexacte). Travailler dans ce domaine de linéarité.

Couleur complémentaire : la solution absorbe la couleur complémentaire de la couleur perçue (roue chromatique). Ex. : solution bleue $\rightarrow$ absorbe dans l'orange ($\lambda \approx 600$ nm).

Dosage spectrophotométrique par étalonnage

1. Préparer une gamme étalon : solutions filles à concentrations connues (échelle de teinte).
2. Mesurer l'absorbance de chaque solution étalon à λ_{max} .
3. Tracer la courbe d'étalonnage $A = f(c)$ avec les incertitudes.
4. Vérifier la linéarité (loi de Beer-Lambert) et tracer la droite de régression.
5. Discuter le coefficient de corrélation r^2 (attendu $> 0,999$ pour une bonne étalonnage).
6. Mesurer l'absorbance de l'échantillon inconnu et lire la concentration sur la droite.

5. Chauffage à reflux

Principe : chauffer sans perdre de matière. La vapeur monte dans la colonne réfrigérante, se condense et retombe dans le ballon.

Montage

1. Remplir le ballon avec le mélange réactionnel (max 2/3 du volume, ajouter des grains de bois ou pierre ponce pour éviter les échauffements brutaux).
2. Graisser la partie mâle de la colonne réfrigérante (graisse silicone).
3. Brancher l'eau froide : arrivée par le bas, sortie par le haut.
4. **Montage mécanique :** pince deux doigts sur le ballon, pince trois doigts autour (et non serrant) la colonne réfrigérante. Ne jamais serrer la verrerie avec la pince trois doigts.
5. Support en position haute pour pouvoir baisser rapidement (réaction exothermique $\rightarrow$ effet boule de neige).
6. Niveau du bain chauffant légèrement en dessous du mélange réactionnel (ne pas chauffer la verrerie directement).
7. Bain d'huile de silicone si solvant peu volatil (évite d'évaporer l'eau du bain).
8. Lancer le chronomètre au début du reflux (premières gouttes qui tombent).

Attention

Ne jamais boucher le haut du réfrigérant (surpression $\rightarrow$ explosion). Garder des glaçons à proximité. Bicol ou tricol pour thermomètre ou ampoule de coulée isobare.

À ne pas oublier

Arrêt : laisser revenir à température ambiante (maintenir l'eau de refroidissement). Arrêter l'eau, retirer la colonne, récupérer le ballon. Suivre l'avancement par CCM.

6. Extraction liquide-liquide

Principe : extraire un composé d'intérêt de la phase aqueuse vers une phase organique non miscible, grâce à l'équilibre de partage (équilibre des potentiels chimiques).

Choix du solvant d'extraction

Critères : bonne affinité avec le composé d'intérêt, non miscible à l'eau, densité différente de l'eau, peu toxique, température d'ébullition permettant l'évaporation facile. Exemples usuels : dichlorométhane (DCM, $\rho > 1$, phase basse), éther diéthylique ($\rho < 1$, phase haute).

Protocole ampoule à décanter

1. Volume total de solvant $\approx$ volume du brut. **Fractionner en trois extractions** (plus efficace qu'une seule extraction avec le volume total).
2. Verser le brut et le solvant dans l'ampoule à décanter (max 2/3 pour les solvants volatils).
3. **Agiter et dégazer** : agiter doucement, ouvrir le robinet vers le haut pour libérer la pression (le solvant se vaporise sous agitation). Répéter plusieurs fois.
4. Rajouter un peu d'eau si les deux phases ne sont pas visibles $\rightarrow$ facilite la décantation.
5. Laisser décanter. Récupérer séparément les deux phases.
6. Répéter l'extraction 2-3 fois avec de nouvelles portions de solvant.

Extraction vs Lavage :

- **Extraction** : le solvant organique récupère le composé d'intérêt (qui change de phase).
- **Lavage** : le solvant organique récupère les impuretés. Le composé d'intérêt reste dans la phase organique.

Solutions de lavage usuelles :

- Laver basique $\rightarrow$ solution de carbonate/hydrogénocarbonate de sodium (attention : dégage $\text{CO}_2 \rightarrow$ dégazer ++)
- Laver acide $\rightarrow$ solution de chlorure d'ammonium
- Dernière étape : eau salée (solution saturée NaCl) $\rightarrow$ diminue la solubilité des composés organiques dans la phase aqueuse (effet salting-out)

Séchage de la phase organique : sel anhydre hygroscopique (MgSO_4 , Na_2SO_4 , CaCl_2 ...). Ajouter par petites portions jusqu'à ce que la phase soit limpide et que le sel reste en poudre libre (ne s'agglomère plus). Filtrer par gravité pour récupérer la phase organique sèche.

Évaporation du solvant : évaporateur rotatif (sous pression réduite, température douce).

7. Distillation

Principe : séparation de constituants liquides par différence de températures d'ébullition. La vapeur est plus riche en composé volatil.

- **Distillation simple** : efficace si $\Delta T_b > 25^\circ\text{C}$ entre les deux constituants.
- **Distillation fractionnée** : colonne de Vigreux pour enrichir davantage la vapeur en composé volatil (plusieurs équilibres liquide-vapeur successifs). Plus la colonne est haute, plus la séparation est efficace.
- Thermomètre placé en tête de colonne (mesure la composition de la vapeur $\rightarrow$ lire sur le diagramme binaire).
- Pour chaque palier de température, changer de récolteur.

- Possible de travailler sous pression réduite (distillation sous vide) pour abaisser les températures d'ébullition et éviter la dégradation.

Attention

Pince trois doigts ne doivent jamais serrer la verrerie. Ne jamais boucher le montage.

8. Dean-Stark

Principe : éliminer l'eau formée au cours d'une réaction (estérification, acétalisation...) pour déplacer l'équilibre vers les produits (principe de Le Chatelier).

- Remplir initialement le tube de Dean-Stark avec le solvant organique de réaction.
- L'eau forme un hétéroazéotrope avec le solvant : les deux phases (eau + solvant) se condensent dans le tube, l'eau (plus dense) s'accumule au fond, le solvant revient dans le ballon.
- Le volume d'eau accumulé donne une indication sur l'avancement de la réaction.
- Quand le volume n'augmente plus → réaction terminée (indicateur de suivi).

9. Chromatographie sur couche mince (CCM)

Utilité : suivre l'avancement d'une réaction, contrôler la pureté d'un produit, identifier des composés.

Protocole

1. Tracer la ligne de dépôt au crayon (pas au stylo) à 1 cm du bas de la plaque. Tracer la ligne de front à 1 cm du haut.
2. Déposer les échantillons (réactifs, produit, référence commerciale) avec un capillaire ou un cure-dent. Taches fines et petites.
3. Placer dans la cuve saturée en éluant (cuve fermée, papier filtre imbibé sur les parois). **Le niveau de l'éluant doit être sous la ligne de dépôt.**
4. Laisser monter jusqu'à la ligne de front. Retirer, laisser sécher.
5. Révélation : UV 254 nm (composés aromatiques), puis révélateur chimique (permanganate de potassium, vanilline, iode...).

Facteur de rétention :

$$R_f = \frac{\text{distance parcourue par le composé}}{\text{distance parcourue par l'éluant}}$$

$R_f \in [0,2 ; 0,8]$ idéalement. Même $R_f \rightarrow$ même composé (mais non suffisant pour identification). Augmenter la polarité de l'éluant $\rightarrow$ augmente R_f .

10. Chromatographie sur colonne

Utilité : purifier un composé en séparant les constituants d'un mélange (phase stationnaire silice, phase mobile éluant).

Protocole

1. **Choix de l'éluant** : déterminer par CCM préalable. Choisir l'éluant qui donne $R_f \approx 0,3$ pour le composé d'intérêt.
2. **Préparation de la colonne** : boucher l'extrémité avec du coton. Verser le solvant, puis la silice en suspension (voie humide) ou la silice sèche puis le solvant (voie sèche). Tasser

doucement. Ajouter une couche de sable pour protéger la surface.

3. **Dépôt** : dissoudre l'échantillon dans un minimum d'éluant. Déposer délicatement sur la surface de la silice sans la perturber.
4. **Élution** : ajouter l'éluant continuellement. Maintenir un niveau constant au-dessus de la silice (ne jamais laisser sécher la colonne).
5. Collecter les fractions dans des tubes. Analyser chaque fraction par CCM.
6. Regrouper les fractions contenant le composé pur. Évaporer le solvant.

Astuce / OdG

Rapport silice/échantillon : $\approx 30\text{-}50$ g de silice pour 1 g d'échantillon. Plus les R_f des constituants sont proches, plus il faut de silice.

11. Recristallisation

Utilité : purifier un solide cristallin en exploitant la différence de solubilité à chaud et à froid.

Protocole

1. **Choix du solvant** : le solide doit être peu soluble à froid et très soluble à chaud. Le solvant doit être facilement éliminable (point d'ébullition pas trop élevé).
2. Dissoudre le solide dans le minimum de solvant chaud (proche de l'ébullition).
3. Filtrer à chaud si des impuretés insolubles sont présentes (entonnoir Büchner préchauffé).
4. Laisser refroidir lentement (cristallisation lente $\rightarrow$ cristaux plus purs). Placer éventuellement dans la glace pour favoriser la cristallisation.
5. **Filtration sous vide (Büchner)** :
 - Humecter le papier filtre avec le solvant froid avant filtration.
 - Verser le mélange sur le filtre. Rincer avec le minimum de solvant froid (pour ne pas redissoudre le produit).
 - Laisser sécher sous aspiration, puis à l'étuve.
6. Peser le produit sec. Calculer le rendement.
7. Contrôler la pureté : point de fusion (pur $\rightarrow$ point de fusion précis, étroit), CCM.

Astuce / OdG

Si aucun cristal ne se forme : gratter le fond du bécher avec une spatule, ajouter un cristal de semence, ou refroidir plus fortement. Un refroidissement trop rapide donne des cristaux fins et moins purs (inclusion d'impuretés).

12. Filtration sous vide (Büchner)

Protocole

1. Placer le papier filtre dans l'entonnoir Büchner. Humecter avec le solvant approprié pour coller le filtre.
2. Brancher sur la trompe à eau (vide partiel). Vérifier l'étanchéité.
3. Verser le mélange solide-liquide sur le filtre en un seul mouvement.
4. Rincer avec le minimum de solvant froid.
5. **Avant de couper le vide** : débrancher d'abord le tuyau de l'erlenmeyer (évite le retour d'eau dans le filtre).
6. Récupérer le solide, laisser sécher.

Attention

Toujours débrancher le tuyau avant d'arrêter la trompe à eau, sinon l'eau remonte dans le filtre et souille le produit.

Annexe — Rappels utiles

Grandeur	OdG / formule
Concentration d'une solution	$c = n/V = m/(M \cdot V)$
Loi de dilution	$c_1 V_1 = c_2 V_2$
Loi de Beer-Lambert	$A = \varepsilon \cdot \ell \cdot c$
Facteur de rétention CCM	$R_f = d_{\text{compos}}/d_{\text{front}}$
Rendement	$\tau = m_{\text{obtenu}}/m_{\text{thorique}}$
Pipette jaugée 10 mL	précision $\pm 0,02$ mL
Fiole jaugée 100 mL	précision $\pm 0,1$ mL
Burette 25 mL	précision $\pm 0,05$ mL